



TẬP HUẤN CÔNG CỤ AI

Tạo công cụ HTML có AI

Sổ tay cho giáo viên — biên học liệu tĩnh thành công cụ dạy học tương tác

Dành cho Giáo viên mọi cấp, không cần biết lập trình. Toàn bộ phần viết mã do Claude làm; việc của thầy cô là mô tả đúng và kiểm tra kỹ.

Sau khi đọc Thầy cô hiểu HTML làm được gì và không làm được gì, tự lấy được API key Gemini, và biết cách yêu cầu Claude dựng công cụ cho đúng việc của mình.

Cần chuẩn bị Một tài khoản Google, một tài khoản Claude, và một file học liệu sẵn có để thử: phiếu bài tập, đề cương, hoặc ngân hàng câu hỏi.

Một câu cần nhớ trước khi bắt đầu: công cụ HTML rất hợp để LUYỆN TẬP, nhưng không hợp để THI. Lý do nằm ở mục 2.4 — thầy cô nên đọc mục đó trước tiên.

Phần 1 · HTML là gì

Phần này viết cho người chưa từng lập trình. Không có dòng mã nào cần thuộc; mục tiêu chỉ là hiểu đủ để biết mình đang yêu cầu Claude làm ra cái gì.

1.1 Một file, một trình duyệt

File Word cần có Word mới mở được. File PowerPoint cần PowerPoint. Còn file HTML thì chỉ cần trình duyệt — thứ mà mọi điện thoại, máy tính bảng và máy tính đều đã có sẵn, không phải cài thêm gì.

Về bản chất, một file HTML chỉ là file văn bản thuần. Thầy cô mở bằng Notepad cũng đọc được nội dung bên trong. Điều khác biệt là khi mở bằng trình duyệt, những dòng chữ đó biến thành một trang có nút bấm, ô nhập, biểu đồ — tức là một công cụ chạy được.

Đó là lý do một công cụ HTML gửi qua Zalo cho ba mươi học sinh thì cả ba mươi em đều mở được ngay, kể cả em dùng điện thoại cũ của bố mẹ.

1.2 Ba mảnh ghép

Khi Claude viết công cụ cho thầy cô, nó dùng ba thứ. Không cần nhớ tên, nhưng biết vai trò thì mô tả yêu cầu sẽ chính xác hơn.

Tên	Vai trò	Ví như xây nhà	Trong công cụ của thầy cô
HTML	Nội dung và cấu trúc	Khung nhà, tường, cửa	Câu hỏi, ô trả lời, nút bấm
CSS	Hình thức	Sơn, nội thất, ánh sáng	Màu sắc, phông chữ, bố cục trên điện thoại
JavaScript	Hành vi	Điện, nước, công tắc	Chấm điểm, vẽ biểu đồ, gọi AI

Cả ba nằm chung trong một file duy nhất. Thầy cô không phải quản lý nhiều file rời rạc, không sợ gửi thiếu.

1.3 Vì sao “một file duy nhất” lại quan trọng

Đây là điều nên nói rõ với Claude mỗi lần yêu cầu, vì nó quyết định công cụ có dùng được trong lớp học Việt Nam hay không.

- Gửi được qua Zalo, email, hoặc chép vào USB như một file bình thường.
- Không cần máy chủ, không cần thuê hosting, không phát sinh chi phí hàng tháng.
- Phần làm bài và chấm điểm chạy được cả khi mất mạng.

- Học sinh không phải đăng ký tài khoản, không phải để lại thông tin cá nhân.
- Muốn sửa thì mở bằng Notepad, hoặc đưa lại cho Claude sửa giúp.

1.4 Thầy cô không cần học lập trình

Việc của thầy cô trong quy trình này gồm ba phần, và không phần nào là viết mã:

1. Mô tả đúng: nói rõ học liệu gốc là gì, học sinh nào dùng, máy phải làm gì, AI làm gì.
2. Kiểm tra kỹ: tự làm thử hết một lượt, cố tình điền sai để xem máy chấm có đúng không.
3. Quyết định sự phạm: chọn tiêu chí đánh giá, chọn giọng nhận xét, chọn cái gì đưa vào cái gì bỏ ra.

Phần thứ ba mới là phần không ai làm thay được. Claude viết mã nhanh hơn thầy cô, nhưng nó không biết lớp mình có bao nhiêu em đọc chậm, không biết phụ huynh sẽ đọc nhận xét ấy với tâm trạng nào.

Phần 2 · Lợi ích và giới hạn

Phần này cố ý viết cân bằng. Một công cụ dùng sai chỗ gây hại nhiều hơn là không có công cụ nào.

2.1 Bầy lợi ích

Lợi ích	Cụ thể là gì
Không rào cản kỹ thuật	Học sinh chỉ cần mở file. Không cài app, không tạo tài khoản, không nhớ mật khẩu.
Phản hồi tức thì	Em làm xong biết ngay đúng sai. Không phải chờ đến buổi sau mới được trả bài.
Không giới hạn số lượt	Một em làm lại hai mươi lần cũng được. Không tốn giấy, không tốn công photo.
Nhìn được cả lớp	Biểu đồ theo kỹ năng cho thấy lớp yếu ở đâu, không chỉ biết điểm trung bình.
Chi phí gần bằng không	Không phí bản quyền, không phí hosting. Chỉ phần AI mới có hạn mức.
Riêng tư theo mặc định	Bài làm nằm trên máy học sinh, không gửi đi đâu nếu thầy cô không thêm khâu nộp.
Sửa được mãi	Sang năm đổi bộ đề, giữ nguyên công cụ. Không phụ thuộc nhà cung cấp nào.

2.2 Bầy giới hạn

Những điều dưới đây không phải là lỗi có thể khắc phục bằng cách yêu cầu Claude kỹ hơn. Đó là bản chất của loại công cụ này.

Giới hạn	Nghĩa là gì trong thực tế
Đáp án nằm trong file	Học sinh biết mở mã nguồn là xem được đáp án. Xem mục 2.4.
Không tự thu bài về	Thầy cô không biết em nào đã làm, làm được bao nhiêu, trừ khi em tự chụp màn hình gửi lại.
Không có tài khoản, không phân quyền	Ai có file là dùng được. Không phân biệt học sinh lớp này lớp kia.

Giới hạn	Nghĩa là gì trong thực tế
Không quản lý được lớp	Không có danh sách lớp, không có hạn nộp, không có sổ điểm. Đó là việc của Google Classroom hay Moodle.
Phần AI cần mạng và API key	Mất mạng thì phần chấm điểm vẫn chạy, nhưng không có nhận xét.
Phụ thuộc trình duyệt	Máy quá cũ hoặc trình duyệt lạ có thể hiển thị sai. Nên thử trước trên máy giống máy học sinh.
AI viết sai vẫn ra file chạy được	Công cụ mở lên trông rất ổn nhưng đáp án sai vẫn im lặng chấm sai. Bắt buộc phải kiểm thử.

2.3 Khi nào dùng HTML, khi nào dùng thứ khác

Việc cần làm	Nên dùng	Vì sao
Luyện tập, ôn tập, tự học ở nhà	Công cụ HTML	Phản hồi tức thì, làm lại bao nhiêu lần cũng được
Kiểm tra lấy điểm, thi cử	Google Forms, LMS của trường	Cần thu bài tập trung và không lộ đáp án
Giao bài có hạn nộp, theo dõi ai chưa làm	Google Classroom	Cần danh sách lớp và sổ điểm
Khảo sát thu ý kiến	Google Forms	Cần gom kết quả về một bảng
Công cụ tính toán, tra cứu cho riêng thầy cô	Công cụ HTML	Nhanh, không cần chia sẻ, không cần tài khoản
Trò chơi ôn tập chiếu lên lớp	Công cụ HTML	Chạy offline, không lo mạng trường yếu

2.4 Điều quan trọng nhất: đáp án nằm trong file

Vì cả công cụ nằm trong một file chạy trên máy học sinh, nên đáp án cũng phải nằm trong đó thì máy mới chấm được. Học sinh chỉ cần bấm chuột phải rồi chọn xem mã nguồn là thấy toàn bộ đáp án.

Hệ quả rất rõ ràng: công cụ HTML dùng để LUYỆN TẬP thì tuyệt vời, dùng để THI thì không được.

Với bài kiểm tra lấy điểm, hãy dùng Google Forms hoặc hệ thống của trường — nơi đáp án nằm trên máy chủ, học sinh không chạm tới được.

Điều này nghe như một điểm yếu, nhưng nếu nhìn theo hướng khác thì lại là một lợi thế sư phạm. Khi học sinh biết công cụ này không tính điểm, các em làm để học chứ không làm để đối phó. Em nào tò mò đi xem đáp án trong mã nguồn thì cũng đã tự học được một điều về máy tính rồi.

Phần 3 · API key Gemini

3.1 API key là gì

Khi công cụ cần AI nhận xét bài làm, nó phải gửi câu hỏi tới máy chủ của Google. Google cần biết ai đang hỏi để tính vào hạn mức của người đó. API key chính là chuỗi ký tự làm việc chứng minh danh tính ấy.

Có thể hình dung như thẻ thư viện. Thẻ không phải là sách, nhưng không có thẻ thì không mượn được sách. Thẻ mang tên ai thì lượt mượn tính cho người đó — nên đưa thẻ cho người lạ là chuyện không nên.

Key của Gemini luôn bắt đầu bằng bốn ký tự AIza và dài khoảng bốn mươi ký tự.

3.2 Lấy key: năm bước

1. Mở trang aistudio.google.com/apikey và đăng nhập bằng tài khoản Google.
2. Bấm nút Create API key. Nếu được hỏi chọn dự án, chọn dự án mặc định hoặc bấm Create API key in new project.
3. Bấm biểu tượng sao chép để lấy chuỗi key. Đây là lần duy nhất nhìn thấy đầy đủ — nên dán ngay vào chỗ cần dùng.
4. Mở công cụ HTML, dán key vào ô API key, bấm Kiểm tra kết nối.
5. Thấy báo kết nối tốt là xong. Nếu báo lỗi, xem bảng xử lý sự cố ở Phần 9.

Ở một số khu vực, Google yêu cầu tài khoản trên 18 tuổi mới tạo được API key. Vì vậy bước lấy key nên do thầy cô hoặc phụ huynh thực hiện, không giao cho học sinh tự làm.

3.3 Chọn mô hình

Trong công cụ có ô cho chọn mô hình. Mô hình là phiên bản AI sẽ đọc bài làm và viết nhận xét. Mô hình mạnh hơn thì nhận xét sâu hơn nhưng tốn hạn mức hơn.

Mô hình	Đặc điểm	Khi nào chọn
gemini-2.5-flash	Cân bằng, có hạn mức miễn phí	Mặc định — dùng cho hầu hết trường hợp
gemini-2.5-flash-lite	Nhanh nhất, hạn mức rộng nhất	Lớp đông, cần chấm nhiều lượt liên tục
gemini-2.0-flash	Thế hệ trước, rất ổn định	Khi hai mô hình trên báo lỗi

Mô hình	Đặc điểm	Khi nào chọn
gemini-2.5-pro	Sâu nhất, hạn mức miễn phí thấp	Nhận xét bài viết dài, bài luận

Tên mô hình và hạn mức miễn phí thay đổi theo thời gian. Vì vậy nên yêu cầu Claude luôn để thêm một ô cho phép tự gõ tên mô hình — để khi Google đổi tên, thầy cô tự sửa được mà không cần dựng lại công cụ.

3.4 An toàn: năm điều

Điều cần nhớ	Vì sao
Không chia sẻ key cho người khác	Mọi lượt dùng tính vào hạn mức của thầy cô
Không dán key vào file gửi cho học sinh	File lan truyền là key lan truyền theo
Không đưa key lên GitHub công khai	Google quét thấy sẽ thu hồi key trong vài phút
Không chụp màn hình có key rồi gửi đi	Kể cả trong nhóm giáo viên nội bộ
Nghi lộ thì xóa key cũ, tạo key mới	Thao tác ngay tại aistudio.google.com/apikey , mất khoảng một phút

3.5 Chi phí và hạn mức

Hạn mức miễn phí của Google AI Studio đủ dùng cho một lớp học bình thường, nhưng có giới hạn số lượt mỗi phút và mỗi ngày. Một lượt chấm bài phiếu bài tập tiêu tốn khoảng hai đến bốn nghìn đơn vị dữ liệu vào và một đến hai nghìn rưỡi đơn vị ra.

Trong thực tế giảng dạy, điều này nghĩa là:

- Thầy cô tự dùng để soạn bài hay chấm thử: thoải mái, gần như không chạm hạn mức.
- Một lớp ba mươi em, mỗi em chấm một lần trong buổi: thường vẫn nằm trong hạn mức miễn phí.
- Cả khối vài trăm em dùng chung một key trong cùng một buổi: sẽ gặp lỗi hết lượt. Lúc này mỗi lớp cần một key riêng.

Nếu gặp thông báo lỗi 429, đó là hết lượt trong phút hiện tại. Chờ khoảng một phút rồi thử lại, hoặc đổi sang mô hình Flash-Lite.

3.6 Vì sao để người dùng tự nhập key

Có hai cách bố trí key trong một công cụ HTML, và chỉ một cách là đúng.

Cách làm	Hậu quả
Nhúng sẵn key của thầy cô vào file	Mọi học sinh dùng chung hạn mức của thầy cô, hết rất nhanh. File lan ra ngoài là key bị lộ. Nếu đưa lên GitHub công khai thì Google thu hồi key ngay.
Để ô trống cho người dùng tự nhập	Mỗi người tự chịu hạn mức của mình. File lan đi đâu cũng không lộ key. Đây là cách các công cụ trong tài liệu này dùng.

Khi thầy cô yêu cầu Claude dựng công cụ, hãy nói rõ: “người dùng tự nhập API key của mình, có hướng dẫn lấy key ngay trong trang, và tuyệt đối không viết cứng key nào vào file”.

3.7 Ba cách bố trí trong lớp học

Tình huống	Cách làm
Học sinh tiểu học	Thầy cô nhập key trên máy chiếu, cả lớp cùng làm chung. Hoặc phát bản không dùng AI, chỉ chấm điểm và xem biểu đồ.
Học sinh trung học có máy riêng	Hướng dẫn phụ huynh tạo key cho con, hoặc thầy cô tạo vài key dùng luân phiên theo tổ.
Sinh viên, học viên người lớn	Mỗi người tự tạo key của mình. Đưa luôn năm bước ở mục 3.2 vào tài liệu phát tay.

Phần 4 · Từ tĩnh sang động: bốn nấc thang

Chuyển một học liệu giấy thành công cụ không phải là một bước nhảy. Có bốn nấc, mỗi nấc thêm một lớp giá trị, và thầy cô hoàn toàn có thể dừng ở nấc nào thấy đủ.

Nấc	Học liệu trông như thế nào	Ai chấm	Cần API key?
0	File PDF hoặc bản in. Học sinh làm ra giấy.	Thầy cô chấm tay	Không
1	Trang web làm bài trực tiếp, bấm xong biết ngay đúng sai.	Máy chấm	Không
2	Thêm biểu đồ theo kỹ năng, thấy được lớp yếu ở đâu.	Máy chấm và thống kê	Không
3	Thêm AI giải thích lỗi và gợi ý lộ trình học tiếp.	Máy chấm, AI nhận xét	Có

Mỗi nấc giải quyết việc gì

Nấc 1 — máy chấm thay thầy cô

Giá trị lớn nhất không phải là thầy cô đỡ chấm, mà là học sinh biết kết quả ngay lúc còn nhớ mình vừa nghĩ gì. Chấm bài trả sau ba ngày thì em đã quên vì sao mình chọn đáp án đó.

Nấc 2 — nhìn được cả lớp

Điểm trung bình 6,5 không nói được gì. Nhưng biểu đồ cho thấy cả lớp làm tốt phần từ vựng mà rơi hết ở phần thì hiện tại tiếp diễn thì thầy cô biết buổi sau dạy lại phần nào.

Nấc 3 — AI nhận xét từng em

Đây là nấc duy nhất cần API key. AI đọc từng câu sai, giải thích lỗi bằng tiếng Việt kèm quy tắc và ví dụ, sửa phần học sinh tự viết, rồi đề xuất việc cần luyện trong tuần tới. Đó là việc mà chấm tự động thuần túy không làm được, và cũng là việc thầy cô không đủ thời gian làm cho ba mươi em mỗi tuần.

Lời khuyên về thứ tự

Đừng nhảy thẳng lên nấc 3 ở lần đầu tiên.

Hãy dừng nấc 1 trước, tự làm thử hết một lượt, sửa cho đúng đã. Bộ đề sai đáp án ở nấc 1 thì chỉ chấm sai; cũng bộ đề ấy ở nấc 3 sẽ khiến AI giải thích rất thuyết phục cho một điều sai — và học sinh tin.

Phần 5 · Tám tình huống công việc

Mỗi tình huống dưới đây bắt đầu từ một thứ thầy cô đã có sẵn trong máy. Cột bên trái là việc máy tự làm, không cần API key. Cột bên phải là phần AI làm thêm khi có key.

1. Phiếu bài tập ôn tập

File PDF hoặc bản Word → Trang làm bài tự chấm có nhận xét

Đây là tình huống phổ biến nhất và cũng dễ làm nhất. Phiếu ôn hè, phiếu luyện cuối chương, phiếu bài tập về nhà — bất cứ thứ gì có câu hỏi và đáp án đều chuyển được.

Máy tự làm (không cần key)	AI làm thêm (cần key)
Hiển thị câu hỏi, nhận câu trả lời, chấm điểm ngay, tô xanh đỏ từng câu kèm đáp án đúng, vẽ biểu đồ theo nhóm kỹ năng	Đọc từng câu sai, giải thích lỗi kèm quy tắc và ví dụ, sửa phần học sinh tự viết, đề xuất lộ trình luyện tập bảy ngày

GỢI Ý PROMPT

Đây là phiếu bài tập tôi vẫn phát cho học sinh. Hãy làm thành một công cụ web HTML để các em làm trực tiếp.

Máy cần: chấm điểm ngay, hiện đáp án đúng cho câu sai, vẽ biểu đồ theo nhóm kỹ năng.

AI cần: giải thích lỗi bằng tiếng Việt kèm quy tắc và ví dụ, gợi ý việc cần luyện tuần tới. Người dùng tự nhập API key Gemini, có hướng dẫn lấy key ngay trong trang, không viết cứng key nào vào file.

Ràng buộc: một file HTML duy nhất, chạy được trên điện thoại, phần chấm điểm phải chạy cả khi không có mạng.

Kiểm chứng: viết cho tôi cách kiểm tra rằng điền đúng hết thì ra điểm tối đa.

LƯU Ý

Nếu phiếu gốc có sẵn phần đáp án, hãy nói rõ để Claude dùng đúng đáp án đó thay vì tự suy luận lại. Nếu chưa có đáp án, Claude sẽ tự soạn — và thầy cô bắt buộc phải duyệt lại trước khi phát cho học sinh.

2. Đề cương ôn tập

File Word nhiều trang → Bộ thẻ ghi nhớ lật được

Đề cương dài mười trang thì học sinh đọc một lượt rồi cắt. Cắt thành thẻ ghi nhớ, mỗi lần lật một thẻ, em học được vào lúc rảnh năm phút trên xe buýt.

Máy tự làm (không cần key)	AI làm thêm (cần key)
Chia nội dung thành thẻ, lật xem đáp án, xáo trộn thứ tự, đánh dấu thẻ đã thuộc để lần sau bỏ qua	Giải thích lại khái niệm theo cách khác khi em bấm “vẫn chưa hiểu”, cho thêm ví dụ gần gũi, đặt câu hỏi kiểm tra ngược

GỢI Ý PROMPT

Đây là đề cương ôn tập cuối kỳ của tôi. Hãy làm thành bộ thẻ ghi nhớ dạng web.

Máy cần: mỗi thẻ một khái niệm, bấm để lật xem đáp án, có nút xáo trộn, có nút đánh dấu đã thuộc để vòng sau không hiện lại nữa.

AI cần: khi học sinh bấm nút “vẫn chưa hiểu”, AI giải thích lại khái niệm đó theo cách khác và cho một ví dụ gần với đời sống học sinh. Người dùng tự nhập API key Gemini.

Ràng buộc: một file HTML, dùng tốt trên màn hình điện thoại dọc, thẻ đã thuộc vẫn nhớ khi mở lại lần sau.

LƯU Ý

Nội dung đề cương nên chia sao cho mỗi thẻ chỉ chứa một ý. Thẻ nhồi ba ý thì học sinh thuộc được ý đầu rồi tưởng đã thuộc cả thẻ.

3. Ngân hàng câu hỏi

Bảng Excel hoặc danh sách Word → Trò chơi ôn tập chiếu lên lớp

Ngân hàng câu hỏi nằm trong file Excel thì mỗi lần dùng phải mở ra, chọn câu, gõ lên bảng. Thành trò chơi thì bật lên là chơi được, cả lớp cùng nhìn màn hình.

Máy tự làm (không cần key)	AI làm thêm (cần key)
Rút câu ngẫu nhiên theo chủ đề, đếm giờ, tính điểm theo đội, hiện đáp án sau khi hết giờ	Sinh thêm câu hỏi cùng dạng khi ngân hàng hết, giải thích đáp án khi cả lớp cùng sai

GỢI Ý PROMPT

Đây là ngân hàng câu hỏi của tôi. Hãy làm thành trò chơi ôn tập để chiếu lên lớp.

Máy cần: chia lớp thành các đội, rút câu ngẫu nhiên theo chủ đề tôi chọn, có đồng hồ đếm ngược, tính điểm từng đội, hiện bảng xếp hạng cuối buổi.

AI cần: khi cả lớp cùng sai một câu, AI giải thích lại; và có nút sinh thêm câu hỏi cùng dạng khi ngân hàng dùng hết. Người dùng tự nhập API key Gemini.

Ràng buộc: một file HTML, chữ đủ lớn để em ngồi cuối lớp đọc được, phần chơi phải chạy được khi mạng trường yếu.

LƯU Ý

Nói rõ cỡ chữ tối thiểu khi chiếu. Công cụ đẹp trên màn hình laptop có thể quá nhỏ khi phóng lên máy chiếu ở lớp bốn mươi em.

4. Bảng kiểm đánh giá năng lực

Bảng kiểm in trên giấy → Công cụ tự đánh giá sinh nhận xét

Bảng kiểm giấy đánh xong rồi cắt vào hồ sơ, ít khi được đọc lại. Thành công cụ thì đánh xong ra ngay bản nhận xét, dùng được cho học bạ hoặc buổi họp phụ huynh.

Máy tự làm (không cần key)	AI làm thêm (cần key)
Hiện từng tiêu chí với các mức, tính điểm theo nhóm năng lực, vẽ biểu đồ mạnh yếu	Viết đoạn nhận xét theo giọng thầy cô đã quy định, mỗi em một nội dung riêng dựa trên đúng các mức đã tích

GỢI Ý PROMPT

Đây là bảng kiểm đánh giá năng lực tôi dùng cuối kỳ. Hãy làm thành công cụ web.

Máy cần: hiện từng tiêu chí với bốn mức, tính điểm theo nhóm năng lực, vẽ biểu đồ cho thấy em mạnh yếu ở đâu.

AI cần: dựa trên các mức đã tích, viết một đoạn nhận xét 3–4 câu để ghi học bạ. Bắt đầu bằng điểm mạnh cụ thể, rồi đến điều cần cố gắng, kết bằng câu động viên. Xưng cô, gọi học sinh là con. Tránh các từ xếp loại như yếu, kém.

Quan trọng: hai em có kết quả gần giống nhau vẫn phải ra hai nhận xét khác nhau rõ rệt, không được na ná.

Người dùng tự nhập API key Gemini. Một file HTML duy nhất.

LƯU Ý

Đây là tình huống có dữ liệu về học sinh cụ thể. Hãy nói rõ với Claude rằng công cụ không được gửi tên học sinh đi đâu ngoài lượt gọi AI, và không lưu lại trên máy chủ nào.

5. Bài đọc hiểu

Đoạn văn in kèm câu hỏi → Trang đọc có trợ lý tra từ tại chỗ

Học sinh đọc bài tiếng Anh gặp từ lạ thì hoặc bỏ qua, hoặc mở từ điển rồi lác sang việc khác. Tra ngay trong bài giữ được mạch đọc.

Máy tự làm (không cần key)	AI làm thêm (cần key)
Hiện bài đọc, câu hỏi, chấm phần trắc nghiệm và đúng sai	Bấm vào một từ thì giải nghĩa trong đúng ngữ cảnh câu đó, chấm câu trả lời tự luận theo ý chứ không theo từ khóa

GỢI Ý PROMPT

Đây là bài đọc hiểu và bộ câu hỏi của tôi. Hãy làm thành trang web cho học sinh làm.

Máy cần: hiện bài đọc, các câu hỏi đúng sai và trắc nghiệm chấm được ngay.

AI cần: học sinh bấm vào một từ trong bài thì AI giải nghĩa từ đó theo đúng nghĩa trong câu này, kèm một câu ví dụ khác. Với câu hỏi trả lời tự do, AI chăm theo ý hiểu chứ không bắt đúng từng chữ, và chỉ ra chỗ diễn đạt cần sửa.

Người dùng tự nhập API key Gemini. Một file HTML duy nhất, đọc tốt trên điện thoại.

LƯU Ý

Chức năng tra từ gọi AI mỗi lần bấm, nên tốn hạn mức nhanh hơn các công cụ khác. Với lớp đông, nên bật thêm cách lưu lại từ đã tra để lần sau không gọi lại.

6. Phiếu khảo sát cuối kỳ

Phiếu giấy phát cho học sinh → Biểu mẫu web kèm tổng hợp tự động

Khảo sát giấy thu về là một chồng phiếu phải nhập tay. Phần góp ý mở thì thường bị bỏ qua vì đọc ba mươi câu rời rạc rất mất công.

Máy tự làm (không cần key)	AI làm thêm (cần key)
Hiện các câu thang điểm, tính trung bình từng câu, vẽ biểu đồ, xuất ra bảng để lưu	Gom các góp ý mở thành nhóm chủ đề, tóm tắt điều học sinh nhắc nhiều nhất, chỉ ra điểm cần cải thiện

GỢI Ý PROMPT

Đây là phiếu khảo sát cuối kỳ của tôi. Hãy làm thành biểu mẫu web.

Máy cần: hiện các câu thang 1–5 và ô góp ý mở. Sau khi học sinh gửi, tính trung bình từng câu và vẽ biểu đồ. Kết quả gom lại được để tôi xem tổng hợp cả lớp.

AI cần: đọc toàn bộ góp ý mở rồi gom thành các nhóm chủ đề, cho biết điều học sinh nhắc nhiều nhất và điều tôi nên cải thiện trước.

Người dùng tự nhập API key Gemini. Một file HTML duy nhất.

LƯU Ý

Công cụ HTML không tự gom bài về một chỗ. Hãy hỏi Claude cách thu kết quả — ví dụ mỗi em bấm nút sao chép rồi dán vào nhóm lớp, hoặc dùng Google Forms cho khâu thu và chỉ dùng công cụ HTML cho khâu tổng hợp.

7. Danh sách từ vựng

Danh sách chép trong vở → Công cụ luyện từ có kiểm tra câu

Học từ vựng bằng cách chép mười lần thì nhớ mặt chữ nhưng không biết dùng. Đặt câu với từ mới là cách nhớ tốt hơn, nhưng thầy cô không đủ thời gian sửa câu cho từng em.

Máy tự làm (không cần key)	AI làm thêm (cần key)
Hiện từ, nghĩa, luyện theo vòng, đánh dấu từ hay sai để lặp lại nhiều hơn	Học sinh tự đặt câu với từ vừa học, AI chấm câu đó dùng đúng nghĩa chưa và sửa ngữ pháp

GỢI Ý PROMPT

Đây là danh sách từ vựng của tôi. Hãy làm thành công cụ luyện từ dạng web.

Máy cần: hiện từ và nghĩa, luyện theo vòng, từ nào em hay sai thì lặp lại nhiều hơn ở vòng sau.

AI cần: sau mỗi vòng, học sinh tự đặt một câu với từ vừa học. AI kiểm tra em dùng đúng nghĩa chưa, sửa ngữ pháp, và khen ý tưởng nếu câu sáng tạo. Giọng thân thiện, gọi học sinh là em.

Người dùng tự nhập API key Gemini. Một file HTML duy nhất, dùng tốt trên điện thoại.

LƯU Ý

Phần học sinh tự đặt câu là chỗ các em hay viết những điều riêng tư. Hãy dặn Claude rằng AI chỉ sửa ngữ pháp và khen ý tưởng, không bình luận gì về hoàn cảnh hay đời sống của học sinh.

8. Rubric chấm bài tự luận

Bảng tiêu chí in ra để chấm tay → Công cụ chấm sinh nhận xét cho từng em

Chấm ba mươi bài tự luận thì tiêu chuẩn trôi dần: bài đầu chấm chặt, bài cuối chấm lỏng. Công cụ giữ nguyên một thước đo từ bài đầu đến bài cuối.

Máy tự làm (không cần key)	AI làm thêm (cần key)
Hiện từng tiêu chí với mô tả mức điểm, cộng điểm, lưu lại danh sách đã chấm	Viết hai câu nhận xét cho học sinh đọc dựa trên các mức đã chọn, một câu khen cụ thể và một câu chỉ cách sửa

GỢI Ý PROMPT

Đây là rubric chấm bài tự luận của tôi. Hãy làm thành công cụ chấm bài dạng web dùng cho riêng tôi.

Máy cần: hiện từng tiêu chí với mô tả cụ thể của từng mức điểm, tôi bấm chọn mức, máy cộng tổng. Giữ lại danh sách các bài đã chấm trong buổi để tôi đối chiếu.

AI cần: dựa trên mức đã chọn, viết hai câu nhận xét cho học sinh đọc — một câu khen chỉ rõ em làm tốt chỗ nào, một câu nói cách sửa cho lần sau chứ không chỉ nêu lỗi.

Người dùng tự nhập API key Gemini. Một file HTML duy nhất, dùng trên máy tính.

LƯU Ý

Đây là công cụ dùng cho thầy cô chứ không phát cho học sinh, nên nhập key một lần trên máy mình là đủ và không lo lộ.

Phần 6 · Cách viết yêu cầu cho Claude

Cùng một học liệu, một câu mô tả sơ sài và một bản mô tả đầy đủ cho ra hai công cụ khác hẳn nhau. Khung sáu phần dưới đây bao được hầu hết trường hợp.

	Cần nói rõ	Ví dụ
1	Nguồn	Đính kèm file gốc và nói rõ đó là gì: phiếu bài tập, đề cương, ngân hàng câu hỏi
2	Ai dùng	Học sinh lớp mấy, làm trên điện thoại hay máy tính, làm ở lớp hay ở nhà
3	Máy phải làm gì	Chấm điểm, hiện đáp án, vẽ biểu đồ, đếm giờ, xáo trộn câu hỏi
4	AI làm gì	Giải thích lỗi, sửa câu, gợi ý lộ trình — nói rõ chứ đừng chỉ ghi “có AI”
5	Ràng buộc	Một file duy nhất, chạy offline phần chấm, người dùng tự nhập key, không viết cứng key
6	Cách kiểm chứng	Điền đúng hết phải ra điểm tối đa; thử trên điện thoại; thử khi tắt mạng

Một bản mô tả đầy đủ trông như thế nào

Đính kèm: phiếu ôn tập Toán lớp 5, 40 câu, có sẵn đáp án ở trang cuối.

Người dùng: học sinh lớp 5, làm ở nhà, phần lớn dùng điện thoại của bố mẹ.

Máy cần làm: hiện từng câu để các em nhập đáp án; chấm ngay khi bấm nút; câu sai thì tô đỏ và hiện đáp án đúng; vẽ biểu đồ theo bốn nhóm — số học, hình học, giải toán có lời văn, đo lường.

AI cần làm: đọc các câu sai rồi giải thích bằng tiếng Việt cho trẻ 10 tuổi hiểu, mỗi lỗi kèm một quy tắc ngắn và một ví dụ; cuối cùng gợi ý ba việc nên luyện trong tuần tới. Xưng cô, gọi học sinh là con.

Ràng buộc: một file HTML duy nhất, mở bằng trình duyệt là chạy; phần chấm điểm và biểu đồ phải chạy được khi không có mạng; ô nhập API key Gemini đặt ở đầu trang kèm hướng dẫn lấy key; cho chọn mô hình và mặc định chọn loại miễn phí; tuyệt đối không viết cứng key nào vào file.

Kiểm chứng: hãy chỉ cho tôi cách kiểm tra rằng nếu điền đúng hết 40 câu thì ra đúng 100 điểm.

Dùng bộ nhận diện Innedu: navy #1E2A5A, cam #F18700, có logo.

Bốn lỗi hay gặp khi mô tả

Lỗi	Hậu quả	Sửa thế nào
Chỉ ghi “có AI nhận xét”	AI viết vài câu chung chung, không dùng được	Nói rõ AI đọc cái gì, viết ra cái gì, giọng ra sao
Quên nói ai là người dùng	Công cụ dùng từ ngữ người lớn, chữ nhỏ, khó bấm trên điện thoại	Nêu rõ lớp mấy, thiết bị gì
Quên nói ràng buộc một file	Ra nhiều file rồi, gửi cho học sinh là thiếu	Luôn ghi “một file HTML duy nhất”
Không nêu cách kiểm chứng	Đáp án sai vẫn phát cho học sinh mà không ai biết	Yêu cầu Claude chỉ cách tự kiểm tra

Phần 7 · Kiểm thử trước khi phát cho học sinh

Bước này không được bỏ. Một công cụ mở lên trông rất chuyên nghiệp vẫn có thể chằm sai mà không báo lỗi gì — đó là đặc điểm nguy hiểm nhất của phần mềm do AI viết.

	Việc cần làm	Phát hiện được lỗi gì
1	Tự làm hết một lượt, điền đúng tất cả	Đáp án sai trong bộ đề — điểm phải là tối đa
2	Cố ý điền sai vài câu	Máy chấm ngược, hoặc chấm sai thành đúng
3	Để trống hết rồi bấm chấm	Công cụ vỡ giao diện khi không có dữ liệu
4	Mở trên điện thoại	Chữ quá nhỏ, nút quá sát nhau, bảng tràn ra ngoài
5	Tắt mạng rồi làm bài	Phần chấm điểm lẽ ra phải chạy được mà lại không
6	Thử phần AI khi chưa nhập key	Công cụ báo lỗi khó hiểu thay vì hướng dẫn tử tế
7	Nhờ một đồng nghiệp làm thử	Chỗ khó hiểu mà mình quen quá nên không thấy
8	Đọc lại nhận xét AI với tư cách phụ huynh	Giọng văn không phù hợp, nhận xét làm trẻ nản

Việc số 1 là quan trọng nhất. Nếu điền đúng hết mà không ra điểm tối đa thì bộ đề có đáp án sai — và học sinh sẽ bị chằm oan mà không ai biết.

Thầy cô có thể yêu cầu Claude viết sẵn một cách kiểm tra tự động cho việc này ngay từ lúc dựng công cụ.

Phần 8 · Đưa công cụ tới học sinh

Cách	Học sinh làm gì	Ưu điểm	Nhược điểm
Gửi thẳng file qua Zalo hoặc email	Tải về rồi mở bằng trình duyệt	Đơn giản nhất, chạy offline	Một số máy hỏi xác nhận khi mở file lạ
Đưa lên GitHub Pages	Bấm vào một đường dẫn	Có link chia sẻ, cập nhật là mọi người thấy bản mới	Cần lập tài khoản GitHub lần đầu
Đưa lên Netlify Drop	Bấm vào một đường dẫn	Kéo thả file là xong, không cần tài khoản	Đường dẫn khó nhớ
Chép vào máy phòng tin học	Mở file có sẵn trên máy	Không phụ thuộc mạng trường	Phải chép lại mỗi lần sửa

Lưu ý về Google Drive: tải file HTML lên Drive rồi chia sẻ link thì học sinh chỉ tải file về chứ trang không tự chạy trên trình duyệt. Drive dùng để phát file thì được, nhưng không thay được một địa chỉ web thật.

Với lớp học Việt Nam, cách thực tế nhất thường là: dựng xong thì đưa lên GitHub Pages để có một đường dẫn cố định, rồi tạo mã QR dán ở góc bảng. Học sinh quét là vào, không phải gõ địa chỉ.

Phần 9 · Xử lý sự cố

Hiện tượng	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý
Mở file ra trang trắng	File tải về bị lỗi, hoặc mở bằng ứng dụng không phải trình duyệt	Bấm chuột phải, chọn mở bằng Chrome hoặc Safari
Bấm chấm điểm không thấy gì	Chưa trả lời câu nào, hoặc trình duyệt quá cũ	Thử trên trình duyệt khác; nếu vẫn vậy thì báo lại để Claude sửa
AI báo API key không hợp lệ	Dán thiếu ký tự, hoặc dán nhầm chuỗi khác	Sao chép lại key, kiểm tra bắt đầu bằng AIza
AI báo lỗi 429	Hết lượt miễn phí trong phút này	Chờ khoảng một phút, hoặc đổi sang mô hình Flash-Lite
AI báo lỗi 404 không tìm thấy mô hình	Google đã đổi tên mô hình	Chọn mô hình khác trong danh sách, hoặc gõ tên mô hình mới vào ô tự nhập
AI báo lỗi 403	Key chưa bật quyền, hoặc bị giới hạn theo tên miền	Tạo key mới tại aistudio.google.com/apikey
Chấm điểm chạy nhưng phần AI im lặng	Mất mạng	Phần chấm chạy offline là đúng thiết kế; có mạng lại thì AI hoạt động
Điền đúng hết mà không đạt điểm tối đa	Bộ đề có đáp án sai	Không phát cho học sinh; đưa lại cho Claude kèm câu bị lệch để sửa

Phụ lục · Thuật ngữ

Từ	Nghĩa dễ hiểu
HTML	Loại file mà trình duyệt đọc được và biến thành trang web
Trình duyệt	Chrome, Safari, Cốc Cốc, Edge — phần mềm mở trang web
Mã nguồn	Nội dung chữ bên trong file HTML; ai cũng xem được bằng chuột phải
API	Cách để một phần mềm nói chuyện với một phần mềm khác
API key	Chuỗi ký tự chứng minh danh tính khi gọi dịch vụ AI, như thẻ thư viện
Mô hình	Phiên bản AI cụ thể sẽ đọc bài và viết nhận xét
Hạn mức	Số lượt gọi AI được phép trong một phút hoặc một ngày
Token	Đơn vị đếm lượng chữ khi gọi AI; khoảng một token cho mỗi từ ngắn
Offline	Chạy được khi không có mạng
GitHub Pages	Dịch vụ miễn phí biến file HTML thành một địa chỉ web thật
localStorage	Chỗ trình duyệt nhớ dữ liệu ngay trên máy người dùng, không gửi đi đâu

Ghi chú. Tên mô hình Gemini, hạn mức miễn phí và giao diện các dịch vụ nêu trong tài liệu này có thể thay đổi theo thời gian. Khi không khớp, tra tại ai.google.dev đối với Gemini, và support.claude.com đối với Claude.